

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ**



BÁO CÁO DỰ ÁN
Môn học: Xử lý ảnh - Nhóm 13

**ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU VỀ CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG
ẢNH VÂN TAY**

Sinh viên: Nguyễn Thế Vinh – 22021174

Bùi Tùng Lâm – 22021225 (Nhóm trưởng)

Đinh Thị Phương Thanh – 22021167

Giảng viên hướng dẫn: TS. Lê Thanh Hà

Hà Nội - 2026

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện bài tập lớn môn Xử lý ảnh, nhóm chúng em đã có cơ hội vận dụng những kiến thức đã học vào việc tìm hiểu và nghiên cứu đề tài “Cải thiện chất lượng ảnh vân tay”. Thông qua đề tài này, nhóm có thêm hiểu biết về các phương pháp xử lý và nâng cao chất lượng ảnh, đặc biệt là việc ứng dụng bộ lọc Gabor và bộ lọc thông thấp định hướng thích nghi trong xử lý ảnh vân tay.

Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn giảng viên phụ trách học phần đã hướng dẫn, định hướng và góp ý trong quá trình thực hiện đề tài. Những kiến thức và góp ý của thầy đã giúp nhóm hiểu rõ hơn về cách phân tích bài toán, tìm hiểu cơ sở lý thuyết, triển khai chương trình thực nghiệm cũng như trình bày nội dung báo cáo một cách khoa học và đầy đủ hơn.

Do thời gian thực hiện còn hạn chế và kiến thức của nhóm vẫn còn nhiều thiếu sót, báo cáo khó tránh khỏi những hạn chế trong quá trình nghiên cứu, cài đặt và đánh giá kết quả. Nhóm chúng em rất mong nhận được thêm những ý kiến đóng góp từ thầy để đề tài được hoàn thiện hơn.

LỜI CAM ĐOAN

Nhóm chúng em xin cam đoan báo cáo bài tập lớn với đề tài “Nghiên cứu về cải thiện chất lượng ảnh vân tay” là kết quả tìm hiểu, phân tích và thực hiện của nhóm trong phạm vi môn học Xử lý ảnh.

Các nội dung trong báo cáo được xây dựng dựa trên quá trình nghiên cứu lý thuyết, phân tích các phương pháp lọc ảnh vân tay và cài đặt chương trình thực nghiệm của nhóm. Những tài liệu, bài báo, công thức, hình ảnh, công nghệ và nguồn tham khảo bên ngoài được nhóm sử dụng đều được ghi rõ trong phần tài liệu tham khảo.

Nhóm cam đoan không sao chép báo cáo của cá nhân hoặc nhóm khác. Các phần trình bày, nhận xét và đánh giá trong báo cáo là kết quả tổng hợp và thực hiện của nhóm. Nếu có sai phạm, nhóm chúng em xin chịu trách nhiệm trước giảng viên phụ trách học phần và nhà trường.

Hà Nội, ngày 5 tháng 6 năm 2026

Nhóm sinh viên thực hiện

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.....	i
LỜI CAM ĐOAN.....	ii
MỤC LỤC.....	iii
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	iv
1. TÓM TẮT NỘI DUNG.....	1
2. GIỚI THIỆU.....	2
2.1 Đặt vấn đề.....	2
2.2 Các phương pháp lọc ảnh.....	2
3. PHƯƠNG PHÁP LỌC ẢNH BẰNG BỘ LỌC GABOR THEO 1 CHIỀU (1-D).....	3
3.1 Dạng tổng quát của Bộ lọc Gabor đối xứng chẵn.....	3
3.2 Phân tách bộ lọc Gabor thành hai bộ lọc một chiều.....	4
3.3 Phân tích nguyên nhân tạo ra cấu trúc đường vân giả.....	5
3.3.1 Ảnh hưởng của hình dạng đường vân không hình sin.....	5
3.3.2 Ảnh hưởng của lỗi trong việc ước lượng tần số đường vân.....	6
3.3.3 Ảnh hưởng của kích thước cửa sổ bộ lọc quá nhỏ.....	8
4. PHƯƠNG PHÁP LỌC ẢNH ĐỀ XUẤT.....	10
5. SO SÁNH BỘ LỌC GABOR VÀ BỘ LỌC ĐƯỢC ĐỀ XUẤT.....	12
6. KẾT QUẢ CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH.....	14
7. KẾT LUẬN.....	18
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	20

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. Một phần của ảnh vân tay và một cửa sổ định hướng (a), x-signature (b) và phổ công suất của nó (c).....	8
Hình 2. Mô phỏng x-signature (a), đầu ra của bộ lọc Gabor một chiều với $x=4$ (b) và đầu ra của bộ lọc thông thấp với $x=4$ (c).....	10
Hình 3. Đầu ra của bộ lọc Gabor một chiều với $x=8$ (a) và $x=2$ (b) và đầu ra của bộ lọc thông thấp với $x=8$ (c) và $x=2$ (d).....	11
Hình 4. Một mô phỏng x-signature (a), đầu ra của bộ lọc Gabor một chiều với $x=4$ (b) và đầu ra của bộ lọc thông thấp với $x=4$ ©.....	12
Hình 5. Các đầu ra của bộ lọc Gabor một chiều với $x=8$ (a) và $x=2$ (b) và các đầu ra của bộ lọc thông thấp với $x=8$ (c) và $x=2$ (d).....	12
Hình 6. Ảnh xương và minutiae được trích xuất sau khi sử dụng bộ lọc Gabor.	14
Hình 7. Ảnh xương và minutiae được trích xuất sau khi sử dụng bộ lọc thông thấp.....	15
Hình 8: Ảnh gốc và ảnh thêm noise Gaussian.....	15
Hình 9: Ảnh sau khi lọc Gabor và lọc thông thấp định hướng thích nghi.....	16

1. TÓM TẮT NỘI DUNG

Quá trình cải thiện chất lượng hình ảnh dấu vân tay đóng vai trò quan trọng trong các hệ thống nhận dạng dấu vân tay tự động. Nhiều phương pháp đã được phát triển để lọc hình ảnh dấu vân tay. Hầu hết chúng thực hiện lọc thông dải định hướng (oriented band-pass filtering). Tuy nhiên, các bộ lọc như vậy, chẳng hạn như bộ lọc Gabor có thể tạo ra các thông tin cấu trúc đường vân giả (spurious ridge structure) không có thật trên hình ảnh. Điều này gây ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình trích xuất đặc trưng, làm giảm hiệu quả của hệ thống nhận dạng tự động.

Vì vậy bài báo này phân tích chi tiết các đặc điểm khi áp dụng bộ lọc Gabor để cải thiện hình ảnh dấu vân tay. Nó cho thấy rằng: hình dạng đường vân không hình sin, lỗi trong việc ước lượng tần số đường vân và kích thước bộ lọc nhỏ là các nguyên nhân tạo ra các cấu trúc đường vân giả. Để khắc phục nhược điểm này, bài báo có đề xuất một bộ lọc thông thấp định hướng thích nghi (adaptive oriented low-pass filter) thay cho bộ lọc Gabor nhằm tránh tạo ra các hiệu ứng phụ không mong muốn và cải thiện độ chính xác của hệ thống nhận dạng dấu vân tay tự động.

2. GIỚI THIỆU

2.1 Đặt vấn đề

Ảnh mức xám của dấu vân tay có thể xem như một dạng mẫu kết cấu định hướng, gồm đường vân xen kẽ với các rãnh hẹp. Tính độc nhất của dấu vân tay được sử dụng để xác minh tự động, phụ thuộc vào các đặc điểm cục bộ của đường vân và mối quan hệ giữa chúng. Hai đặc điểm nổi bật nhất của đường vân, gọi là minutiae, bao gồm điểm kết thúc của đường vân và điểm phân nhánh. Một bước quan trọng trong việc xác minh dấu vân tay là tự động phát hiện các đặc điểm minutiae từ hình ảnh dấu vân tay.

Thật không may rằng ảnh vân tay thu được trong thực tế thường có chất lượng kém do sự thay đổi trong điều kiện nhấn vân tay, điều kiện da, và thiết bị thu nhận. Cấu trúc đường vân trong những ảnh chất lượng thấp như vậy không phải lúc nào cũng được thể hiện rõ ràng. Do đó, bài toán lọc ảnh vân tay để hỗ trợ phát hiện minutiae là một lĩnh vực đã nhận được nhiều sự quan tâm nghiên cứu.

2.2 Các phương pháp lọc ảnh

Để lọc ảnh vân tay, nhiều phương pháp đã được đề xuất, chẳng hạn như sử dụng bộ lọc thông dải [1], bộ lọc biến đổi Fourier định hướng (directional Fourier-transform filter) [2] và phương pháp mờ (fuzzy approach) [3] nhằm cải thiện hoặc làm mịn ảnh vân tay mức xám ban đầu. O'Gorman và Nickerson trong [4], và Mehtre trong [5], đã thực hiện tăng cường ảnh bằng các bộ lọc theo ngữ cảnh/định hướng, còn gọi là bộ lọc khớp (matched filters). A. Jain và cộng sự trong [6] và [7] phát hiện các đường vân bằng cách sử dụng hai mặt nạ, về bản chất thực hiện một dạng lọc thông dải. L. Hong và cộng sự trong [8] đã giới thiệu một phương pháp tăng cường ảnh vân tay sử dụng bộ lọc Gabor.

Mặc dù có tên gọi khác nhau và do các tác giả khác nhau đề xuất, tất cả các phương pháp trên thực chất đều thực hiện lọc thông thấp theo hướng của

đường vân và lọc thông dải theo hướng vuông góc với đường vân. Vì vậy, những bộ lọc này có thể được gọi là bộ lọc thông dải định hướng (oriented band-pass filters).

Các bộ lọc thông dải định hướng chắc chắn làm tăng độ rõ của cấu trúc đường vân hoặc độ tương phản giữa đường vân và rãnh, do đó mang lại chất lượng hiển thị tốt hơn cho ảnh. Hơn nữa, chúng cũng có thể tách được một số đường vân bị dính nhau. Tuy nhiên, đã có báo cáo rằng một thuật toán tăng cường ảnh vân tay dựa trên bộ lọc thông dải định hướng có thể tạo ra các cấu trúc đường vân giả [8]. Các cấu trúc đường vân giả này gây hại cho quá trình xác minh vân tay tự động vì chúng tạo ra các minutiae giả.

Do đó, việc nghiên cứu nguyên nhân gây ra các cấu trúc đường vân giả và tìm cách khắc phục chúng là một vấn đề đáng được quan tâm.

3. PHƯƠNG PHÁP LỌC ẢNH BẰNG BỘ LỌC GABOR THEO 1 CHIỀU (1-D)

3.1 Dạng tổng quát của Bộ lọc Gabor đối xứng chẵn

Bộ lọc Gabor đối xứng chẵn có dạng tổng quát:

$$h(x, y: \varnothing, f) = \exp \exp \left(-\frac{1}{2} \left[\frac{x_{\varnothing}^2}{\delta_x^2} + \frac{y_{\varnothing}^2}{\delta_y^2} \right] \right) \cos \cos (2\pi f x_{\varnothing}) \quad (1)$$

$$x_{\varnothing} = x \cdot \cos \varnothing + y \cdot \sin \varnothing \quad (2)$$

$$y_{\varnothing} = -x \cdot \sin \varnothing + y \cdot \cos \varnothing \quad (3)$$

$\varnothing$: hướng của bộ lọc Gabor

f : tần số không gian được lựa chọn theo phương vuông góc với hướng của bộ lọc.

δ_x và δ_y : các hằng số không gian của lớp vỏ Gaussian, xác định mức độ mở rộng của bộ lọc theo các trục $x_\emptyset$ và $y_\emptyset$.

$x_\emptyset$ và $y_\emptyset$: hệ tọa độ mới sau khi được xoay một góc $\emptyset$.

$\exp\left(-\frac{1}{2}\left[\frac{x_\emptyset^2}{\delta_x^2} + \frac{y_\emptyset^2}{\delta_y^2}\right]\right)$: hàm bao phủ Gaussian, có vai trò tạo vùng ảnh hưởng cục bộ cho bộ lọc.

$\cos\cos(2\pi f x_\emptyset)$: hàm dao động cosin, tạo nên sự biến thiên tuần hoàn về cường độ, giúp làm nổi bật các đường vân có cùng tần số không gian.

Để áp dụng bộ lọc Gabor vào ảnh vân tay, hướng của bộ lọc $\emptyset$ được xác định bởi hướng của các đường vân tay tại một vùng nhỏ (thường là một khối nhỏ trong ảnh) (Fingerprint local ridge orientation), và đặc tính tần số f của bộ lọc được xác định bởi tần số của các đường vân tay cho từng vùng nhỏ (block) của ảnh vân tay (Fingerprint local ridge frequency).

3.2 Phân tách bộ lọc Gabor thành hai bộ lọc một chiều

Khi phân tách bộ lọc Gabor thành hai bộ lọc một chiều (1-D) $hl(y_\emptyset)$ và $hh(x_\emptyset)$, một bộ lọc dọc theo hướng $\emptyset$ và một bộ lọc vuông góc với hướng đó ta có:

$$h(x, y : \emptyset, f) = hl(y_\emptyset) \cdot hh(x_\emptyset) \quad (4)$$

Với

$$hl(y_\emptyset) = \exp\left(-\frac{y_\emptyset^2}{2\delta_y^2}\right) \quad (5)$$

Và

$$hh(x_{\phi}) = \exp\left(-\frac{x_{\phi}^2}{2\delta_x^2}\right) \cos \cos(2\pi f x_{\phi}) \quad (6)$$

trong đó y_{ϕ} là trục được chiếu theo hướng của đường vân, còn x_{ϕ} là trục được chiếu vuông góc với hướng đường vân.

Ta có thể dễ dàng thấy rằng bộ lọc Gabor thực hiện một phép lọc thông thấp (low pass filter) $hl(y_{\phi})$ theo hướng đường vân, và một phép lọc thông dải (band pass filter $hh(x_{\phi})$ theo hướng vuông góc với đường vân.

3.3 Phân tích nguyên nhân tạo ra cấu trúc đường vân giả

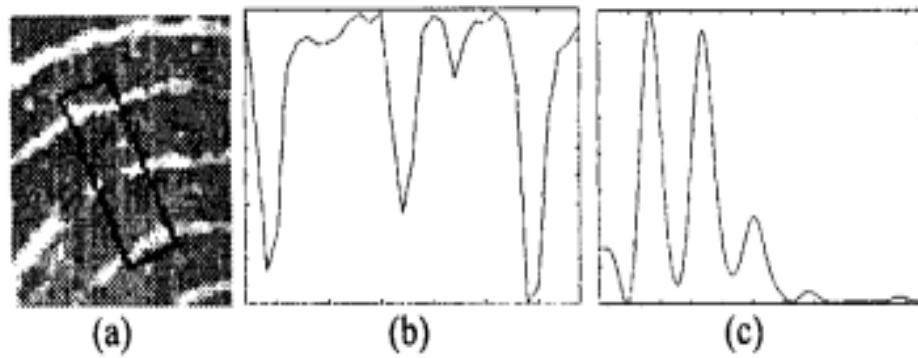
3.3.1 Ảnh hưởng của hình dạng đường vân không hình sin

Nếu các đường vân và rãnh trong ảnh vân tay là những sóng hình sin lý tưởng cộng với nhiễu trắng, thì tín hiệu 1 chiều theo hướng vuông góc với đường vân chính là một sóng hình sin. Bộ lọc Gabor, được điều chỉnh theo tần số và hướng trong block của ảnh phù hợp để có thể hiệu quả loại bỏ nhiễu không mong muốn và giữ lại cấu trúc đường vân và rãnh thực của vân tay.

Không may là nhiều ảnh vân tay thực tế không có dạng sóng sin lý tưởng. Hình 1(a) cho thấy một phần ảnh vân tay và một cửa sổ định hướng.

Hình 1(b) minh họa x – *signature* của ảnh, tức là tín hiệu 1 chiều vuông góc với hướng đường vân sau khi lọc theo (5) với $\delta_y = 4$ và bộ lọc dài 11.

Hình 1(c) cho thấy phổ công suất của x – *signature*. Ta thấy ở Hình 1(b) rằng x -signature của các đường vân và rãnh không phải sóng sin lý tưởng. . Đối với tín hiệu có chu kỳ không phải hình sin, công suất của nó được phân phối đến tần số cơ bản và các sóng hài bậc cao hơn. Trong Hình 1(c), có thể dễ dàng nhận ra tần số cơ bản cùng với sóng hài bậc hai và bậc ba.



Hình 1. Một phần của ảnh vân tay và một cửa sổ định hướng (a), x-signature (b) và phổ công suất của nó (c).

Tín hiệu 1 chiều theo hướng vuông góc với đường vân thường là một chuỗi xung hình chữ nhật có thêm nhiễu; loại tín hiệu này không chỉ chứa thành phần tần số cơ bản mà còn có nhiều sóng hài(harmonics).

Với tín hiệu như vậy, bộ lọc thông dải (band-pass filter) có thể tạo ra các cấu trúc đường vân giả nếu đặc tính tần số của bộ lọc lệch khỏi tần số đường vân hoặc nếu kích thước cửa sổ bộ lọc quá nhỏ so với chu kỳ đường vân.

3.3.2 Ảnh hưởng của lỗi trong việc ước lượng tần số đường vân

Việc ước lượng chính xác tần số đường vân là một nhiệm vụ khó, đặc biệt trong các vùng nhiễu hoặc vùng có minutiae hay điểm kỳ dị (singular points).

Đối với ảnh vân tay 500 dpi, tần số đường vân nằm trong khoảng $\left[\frac{1}{3}, \frac{1}{25}\right]$. Sự biến đổi lớn này khiến việc chọn kích thước cửa sổ lọc phù hợp trở nên khó khăn.

Trong [8], kích thước cửa sổ lọc và tham số không gian Gaussian δ_x được chọn lần lượt là 11 và 4. Để khảo sát đặc tính của bộ lọc trong phương trình (6), chúng tôi giữ nguyên hai tham số này giống như trong [8]. Và để so sánh bộ lọc Gabor với bộ lọc thông thấp (low-pass chúng tôi chọn lớp vỏ Gaussian trong phương trình (6) làm bộ lọc thông thấp tức là:

$$hc(x_{\emptyset}) = \exp \exp \left(-\frac{x_{\emptyset}^2}{2\delta_x^2} \right) \quad (7)$$

Tần số cắt của bộ lọc thông thấp này được điều chỉnh bằng cách thay đổi kích thước của cửa sổ bộ lọc. Chúng tôi chọn kích thước bộ lọc là:

$$\frac{2}{3f}$$

trong đó f là tần số đường vân được ước tính.

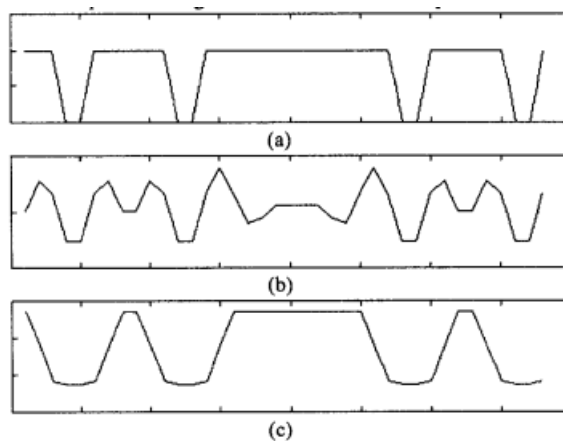
Hình 2(a) minh họa một chuỗi xung hình chữ nhật có chu kỳ 8 để mô phỏng x-signature của đường vân và rãnh, với độ rộng đường vân là 6 và độ rộng rãnh là 2, trong đó có hai đường vân được nối với nhau.

Giả sử có lỗi ước lượng tần số đường vân là 3 pixels, tức là bộ lọc được thiết kế với tần số

$$f = \frac{1}{8-3}$$

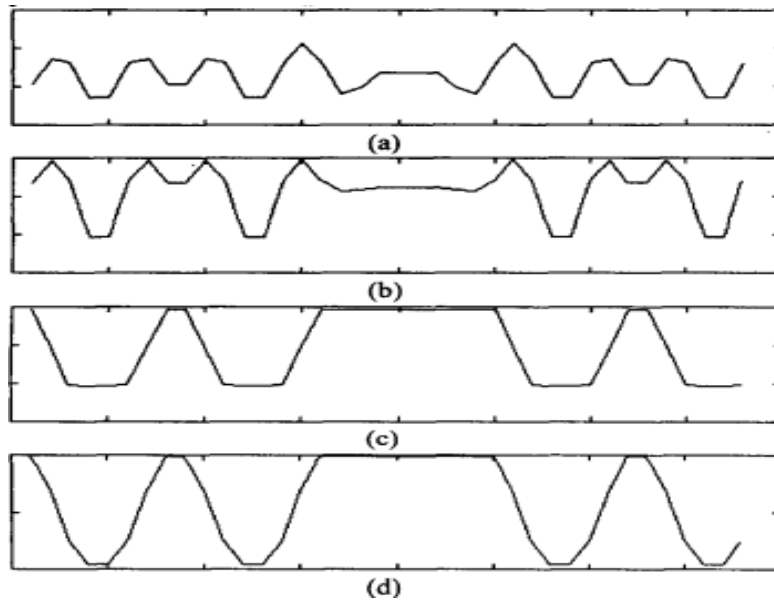
Hình 2(b) cho thấy kết quả của bộ lọc Gabor 1-chiều (phương trình 6), và Hình 2(c) cho thấy kết quả của bộ lọc thông thấp (low pass) trong phương trình (7).

Rõ ràng là bộ lọc Gabor tạo ra các cấu trúc đường vân giả, còn bộ lọc thông thấp thì không.



Hình 2. Mô phỏng x-signature (a), đầu ra của bộ lọc Gabor một chiều với $\delta_x = 4$ (b) và đầu ra của bộ lọc thông thấp với $\delta_x = 4$ ©

Việc thay đổi tham số không gian Gaussian δ_x không thể giải quyết vấn đề tách đường vân (ridge splitting) của bộ lọc Gabor. Bốn hình trong Hình 3 cho thấy kết quả của bộ lọc Gabor 1 chiều (1-D Gabor filter) và bộ lọc thông thấp (low-pass filter) với tham số không gian Gaussian δ_x lần lượt là 8 và 2. Từ Hình 3(b), chúng ta thấy mức độ tách đường vân giảm khi giá trị của 4 nhỏ. Tuy nhiên, khả năng tách hai đường vân liên kết cũng giảm đồng thời.



Hình 3. Đầu ra của bộ lọc Gabor một chiều với $\delta_x = 8$ (a) và $\delta_x = 2$ (b) và đầu ra của bộ lọc thông thấp với $\delta_x = 8$ (c) và $\delta_x = 2$ (d)

3.3.3 Ảnh hưởng của kích thước cửa sổ bộ lọc quá nhỏ

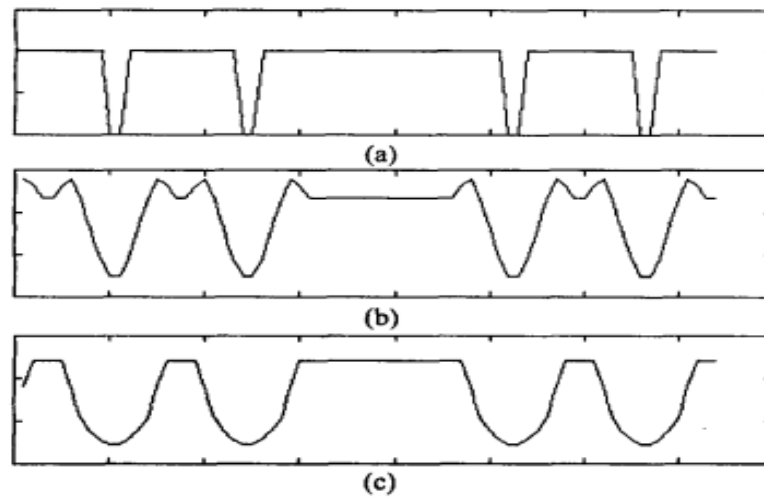
Ngay cả khi không có sai số trong việc ước tính tần số đường vân, bộ lọc Gabor vẫn có thể tạo ra cấu trúc đường vân giả (spurious ridge structure) nếu chu kỳ đường vân lớn hơn kích thước bộ lọc.

Hình 4(a) minh họa một chuỗi xung hình chữ nhật với chu kỳ 14 để mô phỏng x-signature của các đường vân và rãnh, với chiều rộng đường vân và rãnh

lần lượt là 12 và 2, trong đó hai đường vân liên kết với nhau. Bộ lọc Gabor được thiết kế sử dụng tần số đường vân chính xác, tức là:

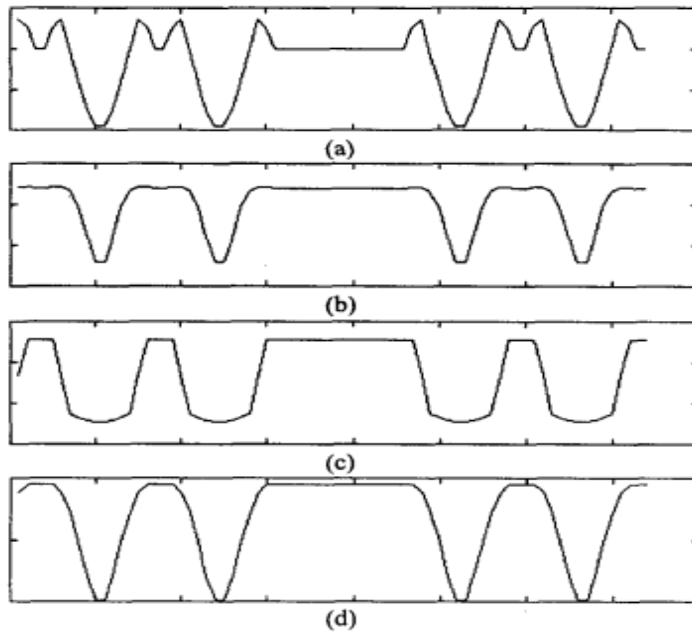
$$f = \frac{1}{14}$$

Hình 4(b) cho thấy kết quả của bộ lọc Gabor 1 chiều, còn Hình 4(c) là kết quả của bộ lọc thông thấp(low pass filter), cả hai với $\delta_x = 4$.



Hình 4. Một mô phỏng x-signature (a), đầu ra của bộ lọc Gabor một chiều với $\delta_x = 4$ (b) và đầu ra của bộ lọc thông thấp với $\delta_x = 4$ ©

Kết quả của bộ lọc Gabor 1 chiều và bộ lọc thông thấp(low pass filter) với tham số không gian Gaussian δ_x lớn và nhỏ được minh họa trong Hình 5. Mặc dù bộ lọc Gabor với $\delta_x = 2$ gần như không tạo ra cấu trúc đường vân giả, nhưng các đường vân liên kết cũng không thể tách ra (xem Hình 5(b)).



Hình 5. Các đầu ra của bộ lọc Gabor một chiều với $\delta_x = 8$ (a) và $\delta_x = 2$ (b) và các đầu ra của bộ lọc thông thấp với $\delta_x = 8$ (c) và $\delta_x = 2$ (d)

4. PHƯƠNG PHÁP LỌC ẢNH ĐỀ XUẤT

Bài báo đề xuất sử dụng **bộ lọc thông thấp định hướng thích nghi** để thay thế cho các bộ lọc thông dải định hướng truyền thống, điển hình là bộ lọc Gabor. Mục tiêu của phương pháp này là cải thiện chất lượng ảnh vân tay, giảm nhiễu và hạn chế việc tạo ra các cấu trúc đường vân giả trong quá trình xử lý ảnh.

Từ phần phân tích ở trên, có thể thấy bộ lọc Gabor gồm hai thành phần chính: một thành phần lọc thông thấp theo hướng của đường vân và một thành phần lọc thông dải theo hướng vuông góc với đường vân. Thành phần thông dải giúp làm nổi bật cấu trúc tuần hoàn của đường vân, tuy nhiên nó cũng là nguyên nhân có thể tạo ra các đường vân giả nếu ảnh vân tay không có dạng hình sin lý tưởng, tần số đường vân bị ước lượng sai hoặc kích thước cửa sổ lọc không phù hợp.

Để khắc phục hạn chế này, phương pháp được đề xuất loại bỏ thành phần dao động cosin trong bộ lọc Gabor và chỉ giữ lại thành phần Gaussian có vai trò làm mịn ảnh. Khi đó, bộ lọc mới có dạng là tích của hai bộ lọc thông thấp một chiều: một bộ lọc theo hướng đường vân và một bộ lọc theo hướng vuông góc với đường vân.

Công thức của bộ lọc thông thấp định hướng thích nghi được biểu diễn như sau:

$$\begin{aligned} h(x, y : \varnothing, f) &= \exp\left(-\frac{1}{2} \left[\frac{x_{\varnothing}^2}{\delta_x^2} + \frac{y_{\varnothing}^2}{\delta_y^2} \right]\right) \\ &= \exp\left(-\frac{y_{\varnothing}^2}{2\delta_y^2}\right) * \exp\left(-\frac{x_{\varnothing}^2}{2\delta_x^2}\right) \\ &= hl(y_{\varnothing}) * hc(x_{\varnothing}) \end{aligned}$$

Điểm quan trọng của phương pháp này là bộ lọc được thiết kế thích nghi theo hướng và tần số đường vân cục bộ. Ảnh vân tay không có cùng hướng đường vân trên toàn bộ ảnh, mà hướng đường vân thường thay đổi theo từng vùng nhỏ. Vì vậy, ảnh được chia thành các block cục bộ để ước lượng hướng đường vân và tần số đường vân tại từng vùng. Sau đó, bộ lọc sẽ được áp dụng theo hướng phù hợp với từng block ảnh.

So với bộ lọc Gabor, bộ lọc thông thấp định hướng thích nghi không khuếch đại mạnh các thành phần tần số của ảnh. Điều này giúp phương pháp tránh được hiện tượng tạo ra các cấu trúc đường vân giả khi tần số đường vân bị ước lượng sai hoặc khi ảnh đầu vào có nhiễu nhiều. Nhờ đó, kết quả sau khi lọc ổn định hơn và ít gây ảnh hưởng xấu đến các bước xử lý tiếp theo như nhị phân hóa, làm mảnh đường vân và trích xuất minutiae.

Tuy nhiên, phương pháp này cũng có một hạn chế nhất định. Vì tập trung chủ yếu vào việc làm mịn và giảm nhiễu, bộ lọc thông thấp định hướng thích

ngghi có thể không làm nổi bật đường vân mạnh bằng bộ lọc Gabor. Trong một số trường hợp, các đường vân bị dính nhau hoặc các chi tiết nhỏ có thể không được tách rõ hoàn toàn. Dù vậy, đối với mục tiêu nhận dạng vân tay tự động, việc hạn chế tạo ra đường vân giả và minutiae giả là rất quan trọng.

Nhìn chung, bộ lọc thông thấp định hướng thích nghi là một phương pháp phù hợp để cải thiện chất lượng ảnh vân tay. Phương pháp này giúp giảm nhiễu, giữ lại cấu trúc chính của đường vân và hạn chế các tác động phụ không mong muốn do bộ lọc Gabor gây ra. Đây là cơ sở để nâng cao độ chính xác cho các bước xử lý tiếp theo trong hệ thống nhận dạng vân tay tự động.

5. SO SÁNH BỘ LỌC GABOR VÀ BỘ LỌC ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

Trong phần này, bài báo so sánh bộ lọc Gabor theo phương trình (1) và bộ lọc thông thấp định hướng thích nghi (adaptive directional low pass filter) được đề xuất trên ảnh vân tay thực tế

Kích thước bộ lọc được chọn là:

$$11 \times 11$$

cho bộ lọc Gabor và

$$11 * \frac{2}{3f}$$

cho bộ lọc thông thấp định hướng thích ứng.

Trong đó f là tần số đường vân ước tính. Các giá trị của δ_x và δ_y đều được đặt là 4. Hướng và tần số đường vân cục bộ được ước lượng bằng phương pháp trong [9] và [10], tương ứng. Sau khi lọc ảnh, ảnh xương sống (skeleton image) và minutiae được trích xuất bằng thuật toán mô tả trong [11].

Mục đích của phương pháp lọc ảnh vân tay không phải là tạo ra hình ảnh đẹp mắt, mà nhằm hỗ trợ việc phát hiện đường vân và trích xuất minutiae cũng như tránh các hiệu ứng phụ không mong muốn trong các bước xử lý tiếp theo.

Do đó, chúng tôi trình bày kết quả của việc phát hiện đường vân và trích xuất minutiae thay vì hình ảnh xám đã được nâng cao, để so sánh hiệu năng của các bộ lọc khác nhau.

Các đường trắng và vòng tròn đen trong Hình 6 và Hình 7 minh họa ảnh xương sống và minutiae được trích xuất từ ảnh vân tay sau khi sử dụng bộ lọc Gabor và bộ lọc thông thấp định hướng thích nghi. Một số cấu trúc đường vân giả (spurious ridge structures) và các minutiae giả tương ứng có thể thấy trong Hình 6. Từ Hình 7, rõ ràng là vấn đề cấu trúc đường vân giả không xuất hiện, và lỗi vị trí của đường xương sống nhỏ hơn nhiều so với Hình 6.



Hình 6. Ảnh xương và minutiae được trích xuất sau khi sử dụng bộ lọc Gabor



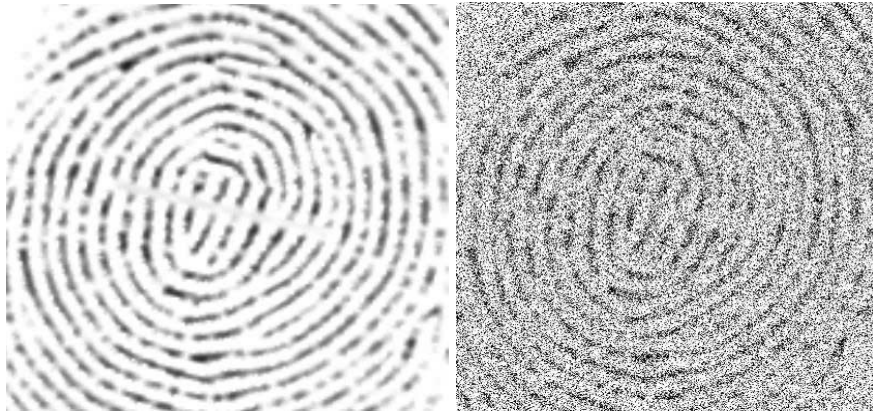
Hình 7. Ảnh xương và minutiae được trích xuất sau khi sử dụng bộ lọc thông thấp

6. KẾT QUẢ CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH

Trong phần cài đặt chương trình, nhóm tiến hành xây dựng mô phỏng quá trình cải thiện chất lượng ảnh vân tay bằng hai phương pháp chính: **bộ lọc Gabor** và **bộ lọc thông thấp định hướng thích nghi**. Mục tiêu của phần thực nghiệm là quan sát sự khác biệt giữa hai phương pháp khi xử lý ảnh vân tay bị suy giảm chất lượng do nhiễu, từ đó đánh giá ưu điểm và hạn chế của từng phương pháp.

Link mã nguồn chương trình:

https://github.com/jc-hello/image_solving



Hình 8: Ảnh gốc và ảnh thêm noise Gaussian



Hình 9: Ảnh sau khi lọc Gabor và lọc thông thấp định hướng thích nghi

Dữ liệu đầu vào của chương trình là ảnh vân tay mức xám. Để mô phỏng tình huống ảnh vân tay bị suy giảm chất lượng trong thực tế, nhóm tiến hành thêm nhiễu Gaussian vào ảnh gốc. Nhiễu Gaussian thường được sử dụng trong xử lý ảnh để mô phỏng các sai lệch ngẫu nhiên xuất hiện trong quá trình thu nhận ảnh, ví dụ như do cảm biến, ánh sáng, chất lượng thiết bị hoặc điều kiện tiếp xúc của ngón tay với máy quét. Sau khi thêm nhiễu, ảnh trở nên kém rõ ràng hơn, các đường vân bị mờ và việc phân biệt giữa đường vân với rãnh trở nên khó khăn hơn.

Quy trình thực nghiệm của chương trình gồm các bước chính như sau. Đầu tiên, chương trình đọc ảnh vân tay đầu vào và chuyển ảnh về dạng mức xám nếu cần thiết. Tiếp theo, ảnh được thêm nhiễu Gaussian để tạo ra ảnh đầu vào có

chất lượng thấp hơn. Sau đó, chương trình lần lượt áp dụng bộ lọc Gabor và bộ lọc thông thấp định hướng thích nghi lên ảnh đã bị nhiễu. Cuối cùng, kết quả của hai phương pháp được hiển thị cạnh nhau để thuận tiện cho việc so sánh trực quan.

Ở Hình 8, ảnh bên trái là ảnh vân tay gốc, còn ảnh bên phải là ảnh sau khi được thêm nhiễu Gaussian. Có thể thấy sau khi thêm nhiễu, cấu trúc đường vân bị ảnh hưởng rõ rệt. Một số vùng đường vân trở nên mờ hơn, độ tương phản giữa đường vân và rãnh giảm xuống, đồng thời xuất hiện nhiều điểm nhiễu nhỏ trên ảnh. Đây là tình huống thường gặp trong thực tế khi ảnh vân tay được thu nhận trong điều kiện không lý tưởng.

Khi áp dụng bộ lọc Gabor lên ảnh bị nhiễu, kết quả cho thấy bộ lọc này có khả năng làm nổi bật cấu trúc đường vân khá tốt. Các đường vân và rãnh được tăng cường độ tương phản, giúp người quan sát dễ nhận ra hướng và hình dạng của vân tay hơn. Điều này xuất phát từ đặc điểm của bộ lọc Gabor là có khả năng chọn lọc theo hướng và tần số. Khi hướng và tần số đường vân được xác định phù hợp, bộ lọc Gabor có thể làm rõ các cấu trúc tuần hoàn của ảnh vân tay.

Tuy nhiên, kết quả cũng cho thấy bộ lọc Gabor có thể gặp hạn chế trong các vùng ảnh bị nhiễu mạnh hoặc có cấu trúc đường vân không ổn định. Do bộ lọc Gabor sử dụng thành phần thông dải và phụ thuộc vào tần số đường vân được ước lượng, nếu việc ước lượng không chính xác thì bộ lọc có thể làm xuất hiện các chi tiết không mong muốn. Những chi tiết này có thể bị nhầm là đường vân thật, từ đó ảnh hưởng đến các bước xử lý tiếp theo như nhị phân hóa, làm mảnh ảnh và trích xuất minutiae.

Đối với bộ lọc thông thấp định hướng thích nghi, kết quả thu được có xu hướng mịn hơn. Bộ lọc này giúp giảm bớt nhiễu trên ảnh và làm cho cấu trúc tổng thể của đường vân trở nên ổn định hơn. Khác với bộ lọc Gabor, phương pháp này không tập trung vào việc khuếch đại mạnh các thành phần tần số của

đường vân, mà chủ yếu làm mịn ảnh theo hướng phù hợp. Vì vậy, ảnh sau khi lọc ít có nguy cơ xuất hiện các đường vân giả hơn.

Khi so sánh hai kết quả ở Hình 9, có thể thấy mỗi phương pháp có một ưu điểm riêng. Bộ lọc Gabor phù hợp với mục tiêu tăng cường độ rõ nét và làm nổi bật chi tiết đường vân. Trong khi đó, bộ lọc thông thấp định hướng thích nghi phù hợp hơn với mục tiêu giảm nhiễu và duy trì cấu trúc ổn định của ảnh. Nếu chỉ xét về khả năng làm nổi bật đường vân, bộ lọc Gabor có thể cho kết quả trực quan rõ hơn. Tuy nhiên, nếu xét đến mục tiêu phục vụ hệ thống nhận dạng vân tay tự động, bộ lọc thông thấp định hướng thích nghi có ưu điểm là hạn chế tạo ra các cấu trúc giả, từ đó giúp giảm nguy cơ trích xuất sai minutiae.

Từ kết quả thực nghiệm, nhóm nhận thấy rằng việc cải thiện chất lượng ảnh vân tay không chỉ nhằm tạo ra hình ảnh đẹp hơn về mặt thị giác. Quan trọng hơn, ảnh sau khi lọc cần hỗ trợ tốt cho các bước xử lý tiếp theo, đặc biệt là phát hiện đường vân và trích xuất đặc trưng minutiae. Một phương pháp lọc tốt cần vừa giảm nhiễu, vừa giữ lại cấu trúc chính của đường vân, đồng thời hạn chế tạo ra các chi tiết không có thật.

Nhìn chung, kết quả cài đặt chương trình phù hợp với phân lý thuyết đã phân tích. Bộ lọc Gabor có khả năng tăng cường đường vân tốt nhưng có thể tạo ra cấu trúc giả trong một số trường hợp. Bộ lọc thông thấp định hướng thích nghi cho kết quả ổn định hơn trong việc giảm nhiễu và hạn chế các tác động phụ không mong muốn. Do đó, phương pháp lọc thông thấp định hướng thích nghi có thể được xem là một lựa chọn phù hợp hơn trong các hệ thống nhận dạng vân tay tự động, đặc biệt khi ảnh đầu vào có chất lượng thấp hoặc chứa nhiễu nhiều.

7. KẾT LUẬN

Ảnh vân tay là một dạng ảnh sinh trắc học có cấu trúc đặc trưng, bao gồm các đường vân hẹp có hướng và các rãnh xen kẽ nhau. Trong quá trình nhận dạng vân tay tự động, chất lượng ảnh đầu vào có ảnh hưởng rất lớn đến độ chính xác của các bước xử lý tiếp theo, đặc biệt là nhị phân hóa, làm mảnh đường vân và trích xuất các điểm đặc trưng minutiae. Vì vậy, cải thiện chất lượng ảnh vân tay là một bước quan trọng nhằm hỗ trợ hệ thống nhận dạng hoạt động ổn định và chính xác hơn.

Trong báo cáo này, nhóm đã tìm hiểu và phân tích phương pháp cải thiện chất lượng ảnh vân tay dựa trên bộ lọc Gabor. Đây là một bộ lọc được sử dụng phổ biến nhờ khả năng chọn lọc theo hướng và tần số, giúp làm nổi bật cấu trúc đường vân trong ảnh. Khi hướng đường vân và tần số đường vân được ước lượng chính xác, bộ lọc Gabor có thể tăng cường độ tương phản giữa đường vân và rãnh, từ đó giúp ảnh vân tay trở nên rõ ràng hơn.

Tuy nhiên, qua quá trình nghiên cứu, có thể thấy bộ lọc Gabor cũng tồn tại một số hạn chế. Trong thực tế, ảnh vân tay thường không phải là tín hiệu hình sin lý tưởng mà có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều, điều kiện thu nhận ảnh, chất lượng cảm biến, tình trạng da tay hoặc lực ấn không đồng đều. Bên cạnh đó, việc ước lượng tần số đường vân và hướng đường vân trong các vùng ảnh chất lượng thấp cũng có thể xảy ra sai số. Những yếu tố này khiến bộ lọc Gabor có nguy cơ tạo ra các cấu trúc đường vân giả, từ đó dẫn đến việc xuất hiện các minutiae giả và làm giảm độ tin cậy của hệ thống nhận dạng vân tay.

Để khắc phục hạn chế trên, bài báo đề xuất sử dụng bộ lọc thông thấp định hướng thích nghi. Phương pháp này tập trung vào việc làm mịn ảnh theo hướng của đường vân, giảm nhiễu và giữ lại cấu trúc chính của ảnh vân tay, thay vì khuếch đại mạnh các thành phần tần số như bộ lọc Gabor. Nhờ đó, bộ lọc thông thấp định hướng thích nghi hạn chế được hiện tượng tạo ra đường vân giả,

giúp kết quả xử lý ổn định hơn và ít gây tác động tiêu cực đến quá trình trích xuất đặc trưng.

Kết quả cài đặt chương trình cũng cho thấy sự khác biệt giữa hai phương pháp. Bộ lọc Gabor có ưu điểm là làm nổi bật đường vân và tăng cường chi tiết khá tốt, nhưng trong một số trường hợp có thể làm xuất hiện các chi tiết không mong muốn. Trong khi đó, bộ lọc thông thấp định hướng thích nghi cho kết quả mịn hơn, giảm nhiễu tốt hơn và phù hợp hơn với mục tiêu hạn chế các cấu trúc giả trong ảnh vân tay. Điều này cho thấy việc lựa chọn phương pháp lọc không chỉ dựa trên khả năng làm ảnh rõ hơn về mặt thị giác, mà còn cần xem xét ảnh hưởng của nó đến các bước xử lý nhận dạng phía sau.

Tổng kết lại, bộ lọc Gabor là một phương pháp mạnh trong việc tăng cường ảnh vân tay, nhưng có thể gặp vấn đề khi ảnh đầu vào bị nhiễu hoặc khi quá trình ước lượng hướng và tần số đường vân chưa chính xác. Bộ lọc thông thấp định hướng thích nghi là một hướng tiếp cận hiệu quả hơn trong việc giảm nhiễu và hạn chế tạo ra các cấu trúc đường vân giả. Vì vậy, phương pháp này có ý nghĩa thực tiễn trong việc nâng cao chất lượng ảnh vân tay và cải thiện độ tin cậy của hệ thống nhận dạng vân tay tự động.

Trong tương lai, chương trình có thể được mở rộng bằng cách thử nghiệm trên nhiều bộ dữ liệu ảnh vân tay khác nhau, bao gồm cả ảnh có chất lượng tốt và ảnh bị nhiễu mạnh. Ngoài việc đánh giá trực quan, có thể bổ sung thêm các chỉ số định lượng như PSNR, SSIM hoặc độ chính xác trích xuất minutiae để so sánh khách quan hơn hiệu quả của từng phương pháp lọc. Điều này sẽ giúp đánh giá toàn diện hơn khả năng ứng dụng của bộ lọc thông thấp định hướng thích nghi trong các hệ thống nhận dạng vân tay thực tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] D.M. Weber, “A cost effective fingerprint verification algorithm for commercial application,” Proc. South African Symposium on Communication and Signal Processing, pp. 99, 1992.
- [2] B.G. Sherlock, D.M. Monro, K. Millard, “Fingerprint enhancement by directional Fourier filtering,” IEEE Proc. Vis. Image Signal Processing, Vol. 141-2, pp. 7, 1994.
- [3] M.R. Verma, A.K. Majumdar, B. Chatterjee, “Edge detection in fingerprints,” Pattern Recognition, Vol. 20, pp. 5 13, 1987.
- [4] L. O’Gorman, J.V. Nickerson, “An approach to fingerprint filter design,” Pattern Recognition, Vol. 22, pp. 29, 1989.
- [5] B.M. Mehtre, “Fingerprint image analysis for automatic.
- [6] A.K. Jain, L. Hong, S. Pankanti, R. Bolle, “An identity- authentication system using fingerprints,” Proc. IEEE, Vol. 85, pp. 1365, 1997.
- [7] A.K. Jain, L. Hong, R. Bolle, “On-line fingerprint verification,” IEEE Trans. PAMI, Vol. 19, pp. 302, 1997.
- [8] L. Hong, Y. Wan, A.K. Jain, “Fingerprint image enhancement: algorithm and performance evaluation,” IEEE Trans. PAMI, Vol. 20, pp. 777, 1998.
- [9] D. Maio, D. Maltoni, “Direct gray-scale minutiae detection in fingerprints,” IEEE Trans. PAMI, Vol. 19, pp. 27, 1997.
- [10] X.D. Jiang, “Fingerprint image ridge frequency estimation by higher order spectrum,” IEEE KIP, Vol. 1, pp. 462-465, Canada, September, 2000.

[11] X.D. Jiang, W.Y. Yau and W. Ser, "Detecting the fingerprint minutiae by adaptive tracing the gray level ridge," *Pattern Recognition*, Vol. 34, No. 5, pp. 999-1013, May 2001.